

DS 1

le 24 septembre 2026

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée avec le mode examen activé.
- Le soin apporté à la **rédaction** entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1

20 points

La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant.

Une tasse de café est servie à une température initiale de 80 °C dans un milieu dont la température, exprimée en degré Celsius, supposée constante, est notée M .

Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton suivant un modèle

Pour tout entier naturel n , on note T_n la température du café à l'instant n , avec T_n exprimé en degré Celsius et n en minute. On a ainsi $T_0 = 80$.

On modélise la loi de Newton entre deux minutes consécutives quelconques n et $n + 1$ par l'égalité :

$$T_{n+1} - T_n = k(T_n - M)$$

où k est une constante réelle.

Dans la suite, on choisit $M = 10$ et $k = -0,2$.

Ainsi, pour tout entier naturel n , on a : $T_{n+1} - T_n = -0,2(T_n - 10)$.

1. D'après le contexte, peut-on conjecturer le sens de variations de la suite (T_n) ?
2. Montrer que pour tout entier naturel n : $T_{n+1} = 0,8T_n + 2$.

On souhaite déterminer de deux façons différentes l'expression de T_n en fonction de n .

Les questions 3 et 4 sont indépendantes. On ne pourra pas utiliser l'une pour répondre à l'autre.

3. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $T_n = 70 \times 0,8^n + 10$.
4. On pose, pour tout entier naturel n : $u_n = T_n - 10$.
 - (a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme u_0 .
 - (b) Montrer en utilisant la question 4. (a) que, pour tout entier naturel n , on a : $T_n = 70 \times 0,8^n + 10$.
5. Déterminer la limite de la suite (T_n) et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
6. On considère le programme Python suivant :

```
n = 0
T = 80
while T > 30:
    T = 0.8*T+2
    n = n+1
```

- (a) Quelle valeur numérique contient la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme ?
- (b) Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

Fin du sujet